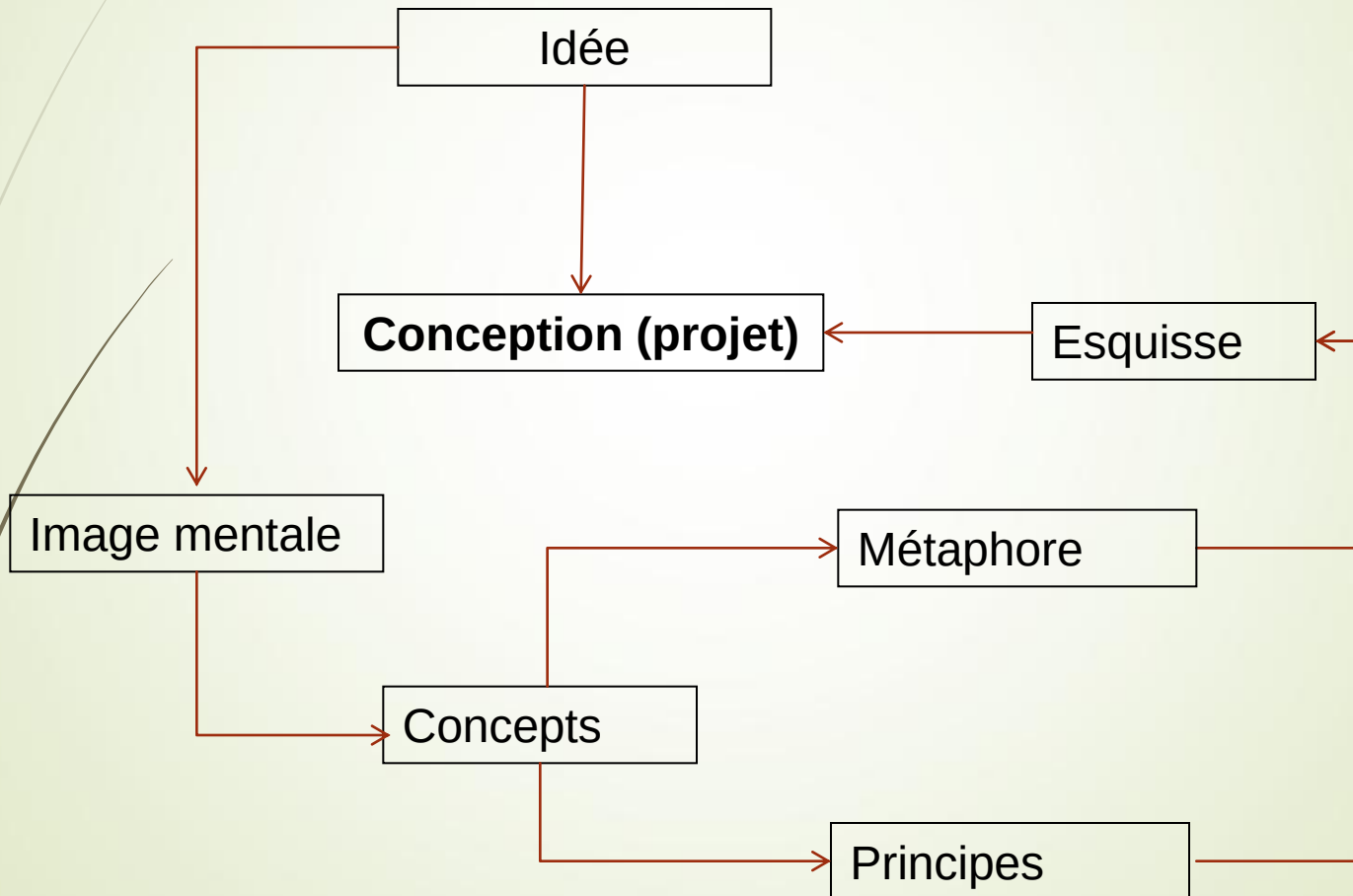


L'HABITATION

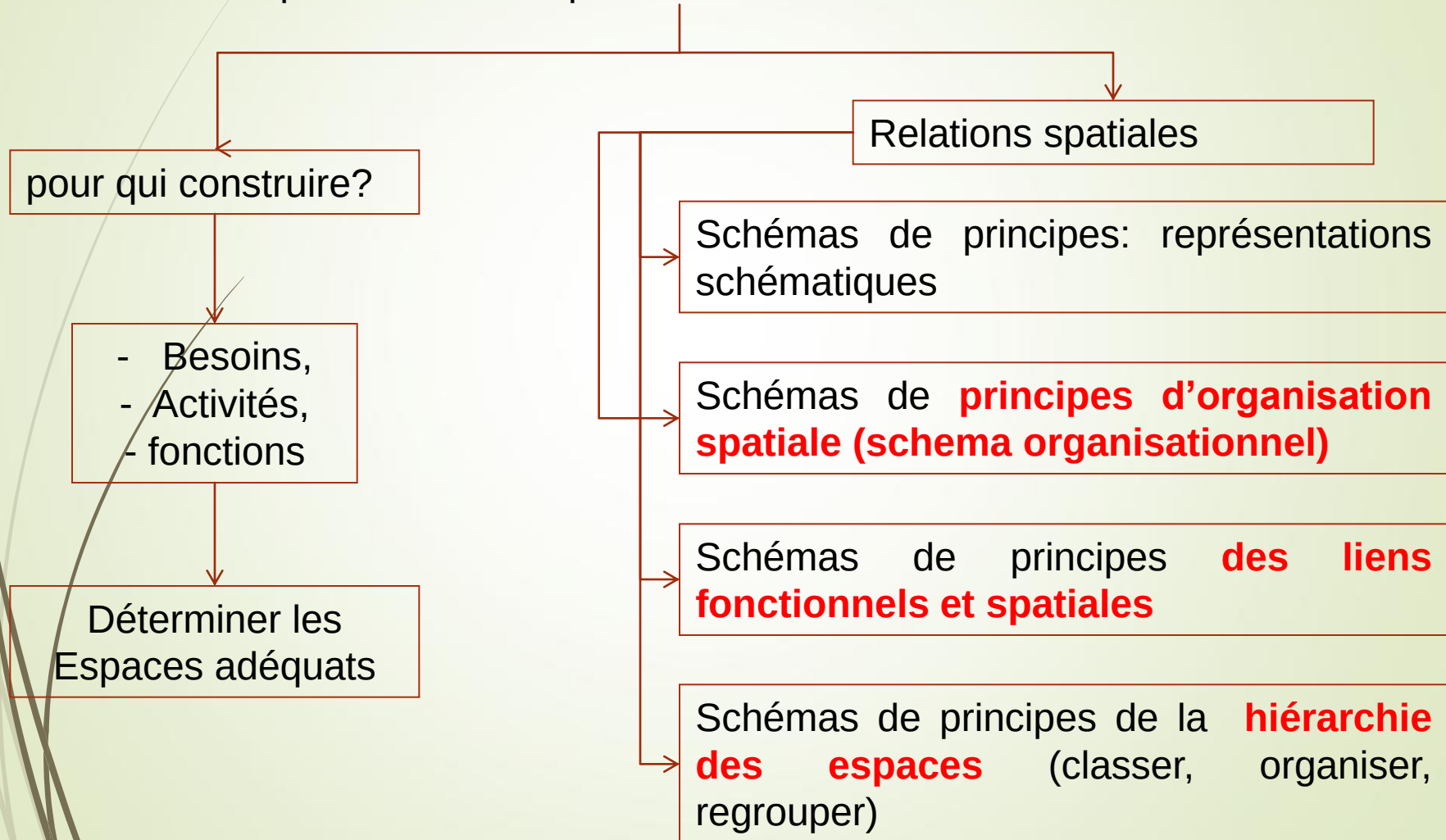
FORME ET COMPOSITION

INTRODUCTION

Conception: processus complexe de création



Programme: définit les objectifs et les besoins, les contraintes et exigences sociales, urbanistiques, architecturales, fonctionnelles, techniques et économiques.



FORME ET GEOMETRISATION

La conception formelle, base du processus de conception du projet

« **La géométrie** est le support de l'imagination, elle la contrôle et la fertilise, elle permet de créer des éléments précis identifiables et de typifier leur relation » **Méthode illustrée de la création architecturale**

La géométrie fait qu'une **idée abstraite** a une **forme** maîtrisée et appréhendable, c'est un outil de **représentation** et de **conception**.

FORME ET GEOMETRISATION

La Forme: la pertinence d'une forme est définie par son adaptation au reste de l'ensemble (contexte) et une **bonne adaptation** est celle qui mène à la satisfaction mutuelle de ces éléments.

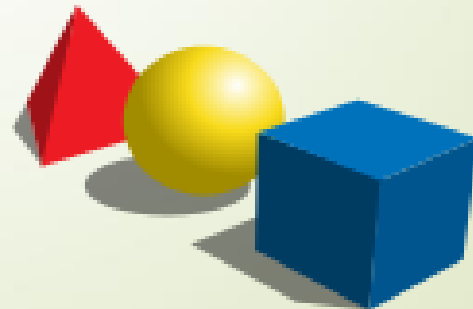
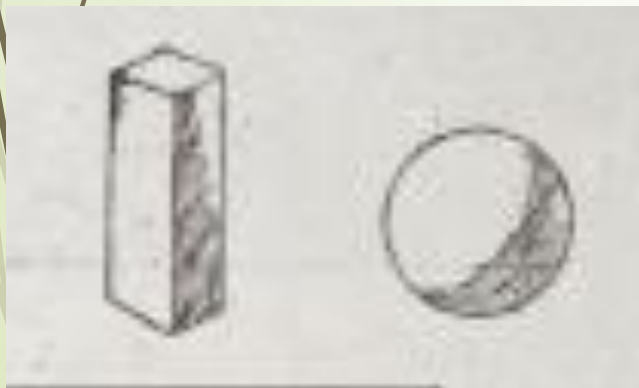
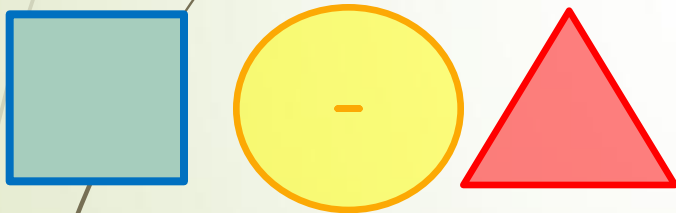
Elle se définit en tant qu'un moyen à travers lequel, l'architecte arrive à répondre à certaines conditions de fonction et de contexte **(comprenant les aspects culturels, sociaux, politiques et économiques)**. Francis D.K. Ching

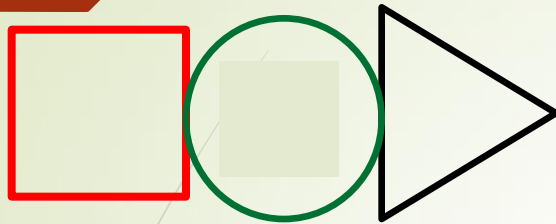
« Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière. **Les formes primaires** sont les belles formes parce qu'elles se lisent clairement» **le Corbusier** .

Les formes élémentaires de base

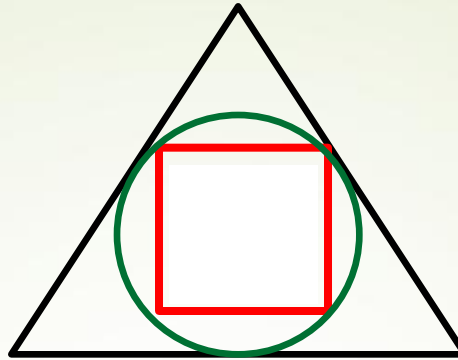
Les formes primaires utilisées en architecture sont le **cercle** , et les formes qui s'y inscrivent à savoir , le **carré; le triangle, et tous les polygones.**

Ces formes peuvent être utilisées telles quelles **ou subir des modifications**, qui sont le changement de dimensions , la soustraction ou l'addition.

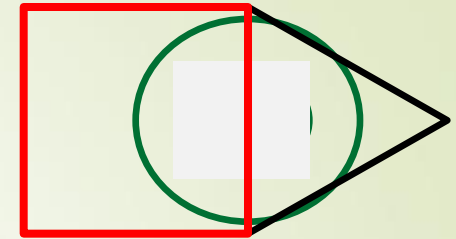




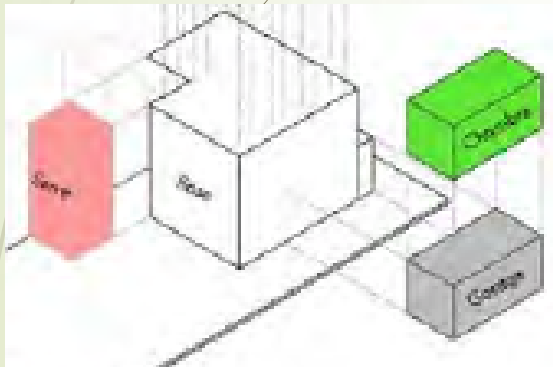
juxtaposition



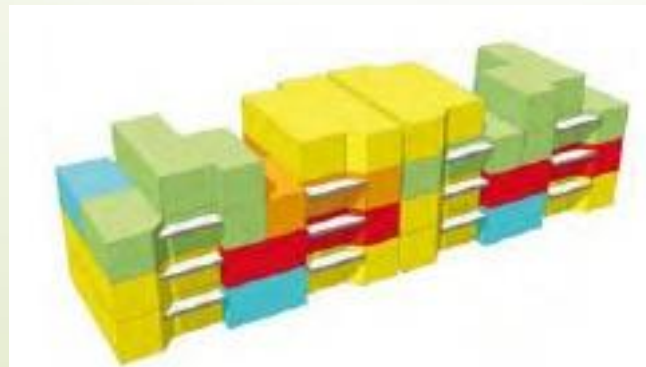
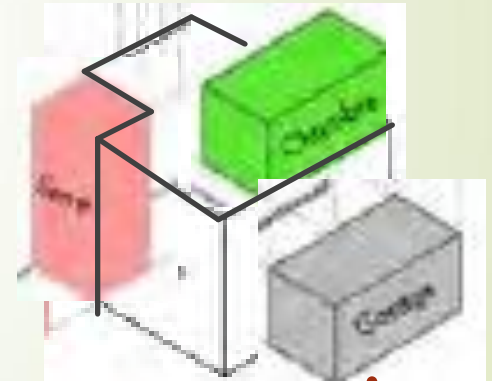
Superposition



Emboitement

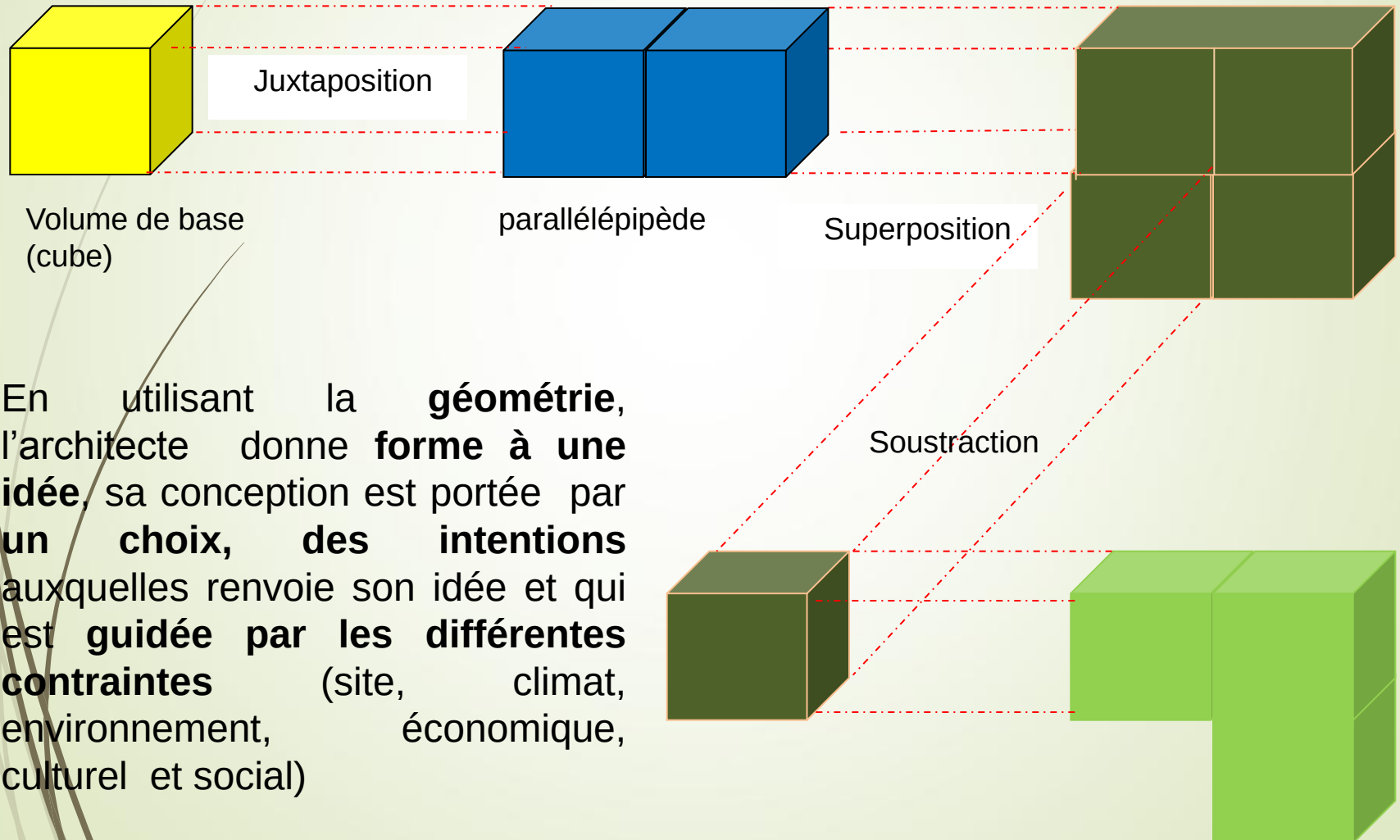


Soustraction
et addition



Forme finale:
superposition, juxtaposition
et emboitement

La forme d'une construction est le résultat de **manipulation géométrique**
Moyennant des volumes de bases tel que le cube



Exemples



Superposition



Juxtaposition



Emboîtement

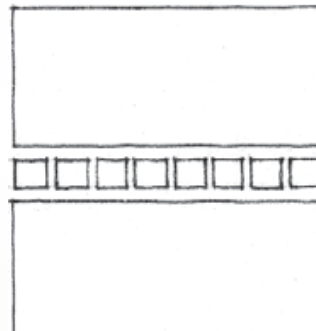
Forme et Type d'organisation

Chaque type d'organisation spatiale renvoie à des caractéristiques formelles et relations spatiales appropriées. (ching 2019)

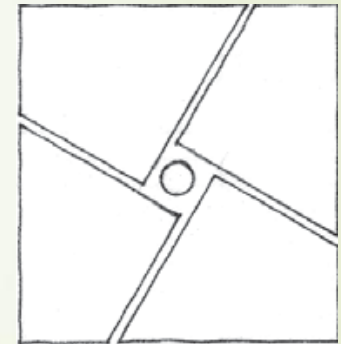
Organisation centralisée



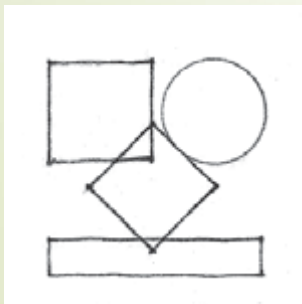
Organisation linéaire



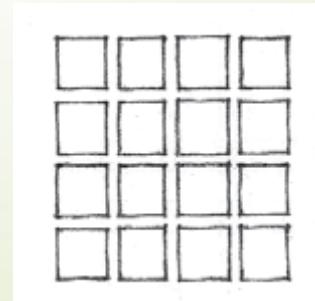
Organisation radiale



Organisation agrégée



Organisation tramée



LA COMPOSITION ARCHITECTURALE

Définitions

Le petit Larousse définit le mot « **composer** » comme étant le fait de « former un tout en assemblant différentes parties ».

En architecture, composer signifie concevoir un bâtiment selon des principes de **régularité et de hiérarchie**, ou selon des **principes de mise en équilibre**.

La composition architecturale est liée à certains principes de base permettant de créer **l'unité, l'équilibre et l'harmonie** de l'œuvre architecturale.

A travers la composition, l'architecte cherche la **meilleure** et la plus **efficace** représentation de ses intentions autant que concepteur de l'espace.

Définitions

composer est le fait de « grouper des éléments **choisis** pour en faire un tout **homogène et complet** de telle sorte qu'aucune partie de ce tout ne puisse prétendre se **suffire à elle-même**, mais que toutes au contraire se subordonnent plus ou moins à un élément commun d'intérêt, centre et raison d'être de la composition»

George GROMORT (1946)

Selon Gromort les lois (relations, ou règles) d'assemblage sont des **valeurs esthétiques** qui font l'unité d'une composition.

Définitions

l'important pour toute composition est la nécessité impérative de tendre vers l'unité ou du moins de s'en approcher le plus possible. Pour cela, faire recours aux lois d'assemblages est fondamental et nécessaire.

Les lois d'assemblage présentent des principes fondamentaux **ordonnateurs et régulateurs** de l'espace architectural et urbain.

LES LOIS « REGLES » DE COMPOSITION « d'assemblage »

La proportion: La proportion est un rapport dimensionnel entre deux objets ou espaces.

La symétrie : organisation des objets ou espaces par paire selon un axe. La symétrie se fait par un axe ou plusieurs axes

L' échelle : dimension d'un objet ou de l'espace par rapport à la référence de son environnement et aussi par rapport à l'échelle humaine (l'homme).

LES LOIS « REGLES » DE COMPOSITION « d'assemblage »

Le rythme : la répétition d'éléments identiques, leur succession peut créer un rythme qui va dynamiser la composition et la mettre en mouvement. Le rythme naît aussi de l'alternance d'éléments dissemblables .

L'unité : toute composition doit avoir une unité, ainsi tous les éléments doivent être liés entre eux. L'unité ne veut pas dire uniformité, elle peut se réaliser malgré la diversité des formes .

LES LOIS « REGLES » DE COMPOSITION « d'assemblage »

L'équilibre : l'équilibre est basé sur le principe de compensation des masses, des formes, des couleurs, des ombres et des lumières par rapport au centre d'intérêt.

L'harmonie : elle est obtenue par un rapport esthétique dominant et récessif de toutes les composantes (formes, volumes, lignes...). **La règle d'or**, par exemple, est un outil fondamental pour la création d'harmonie en composition architecturale.

LA PROPORTION

« la proportion est un rapport de grandeur entre une quantité et une autre prise comme référence » le dictionnaire Larousse

Selon Vitruve « La proportion est le rapport que toute l'œuvre a avec ses parties, et celui qu'elles ont séparément, comparativement au tout, suivant la mesure d'une certaine partie »

L'œil compare et mesure grand par rapport à petit indépendamment de la taille réelle des choses , ce que l'on appelle une belle proportion est un jeu sur la grandeur et l'émotion qu'elle suscite.

LA PROPORTION

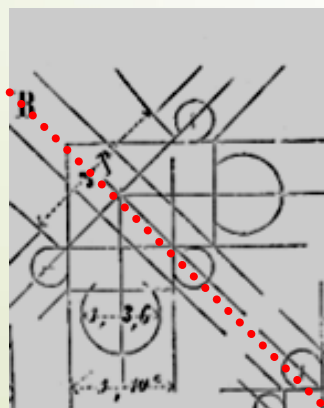
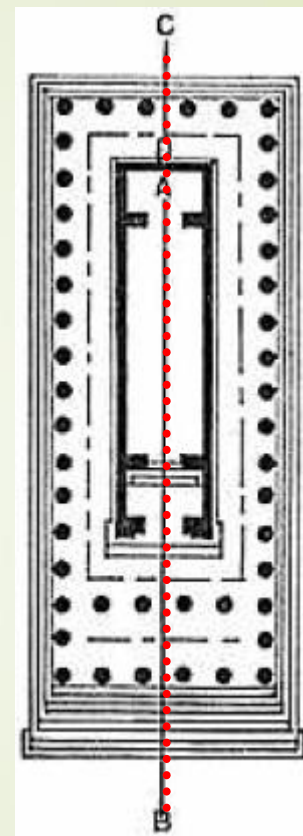
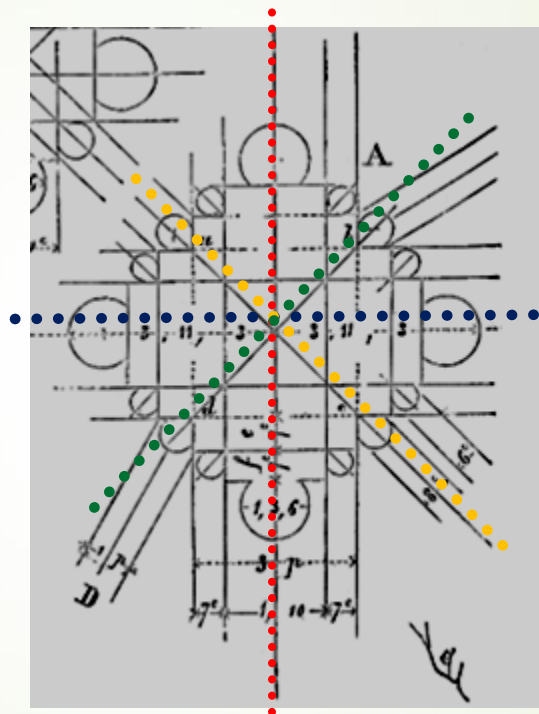
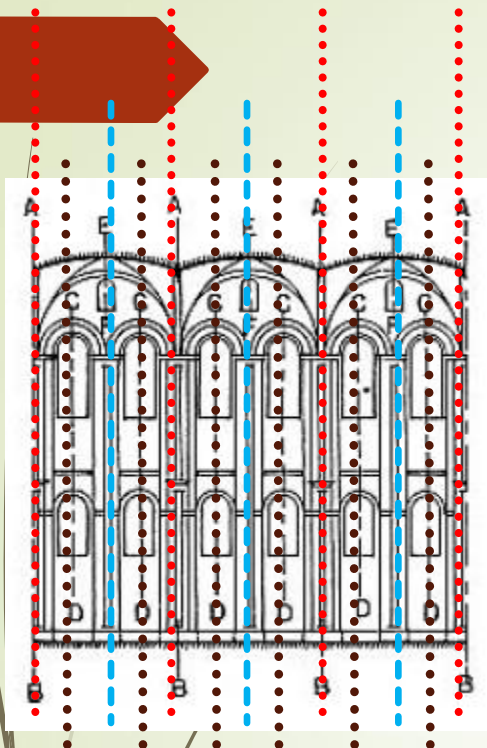
à l'âge antique la proportion désigne le rapport entre les parties du **corps humain** , les **nombres relatifs** en découlant ont été transposés aux mesures de l'édifice pour constituer l'un des principes fondamentaux de l'architecture.

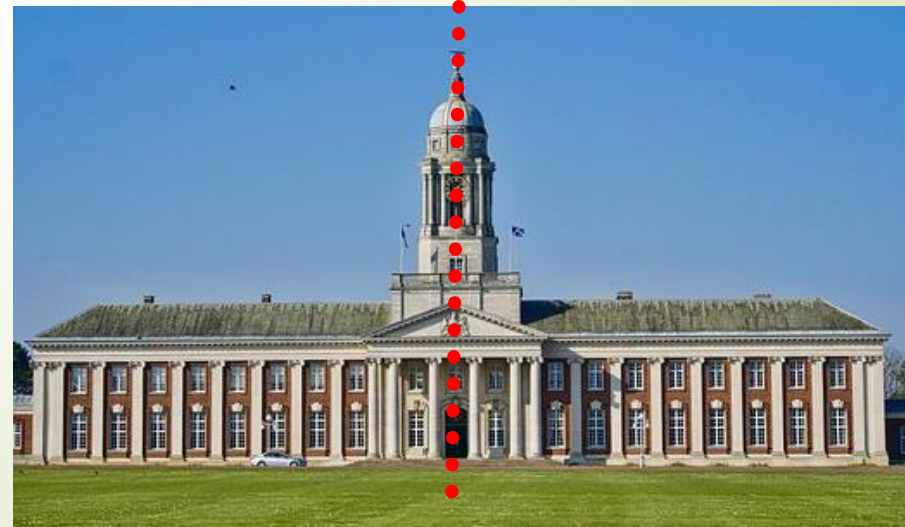
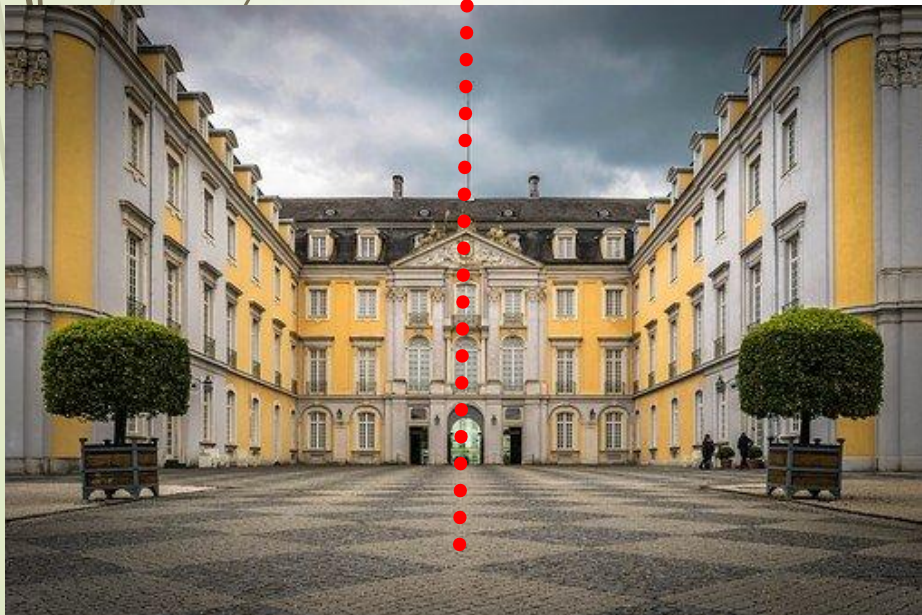
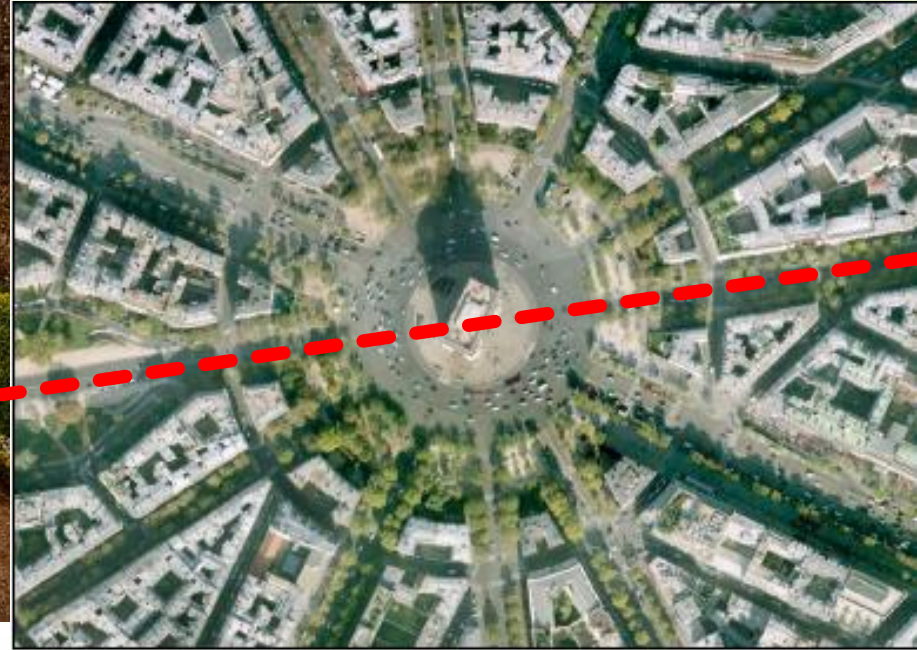
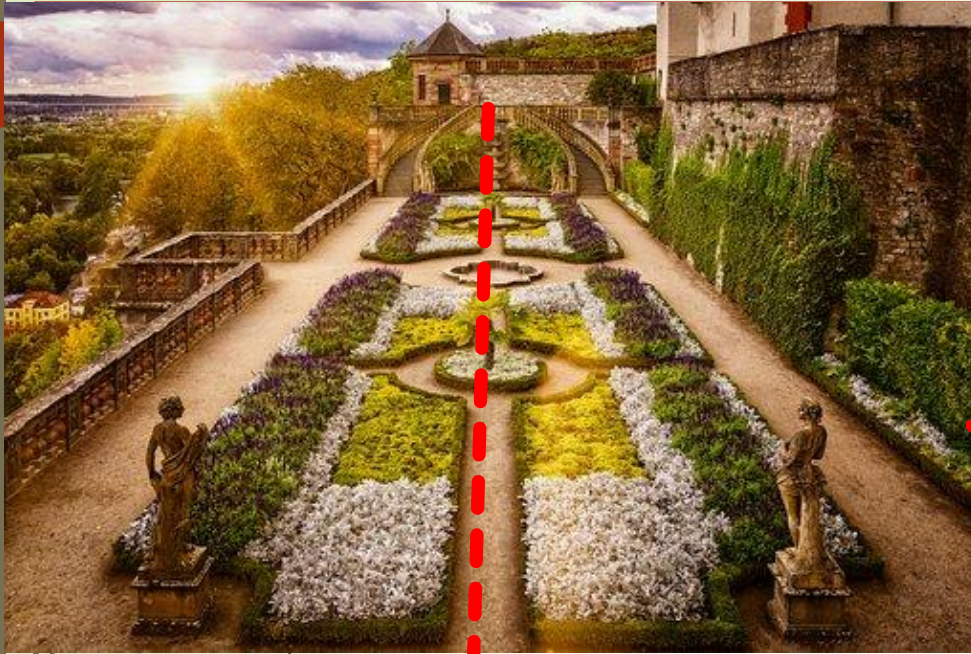
La proportion un outil de géométrie servant à la recherche d'un équilibre du tout et de ses parties.

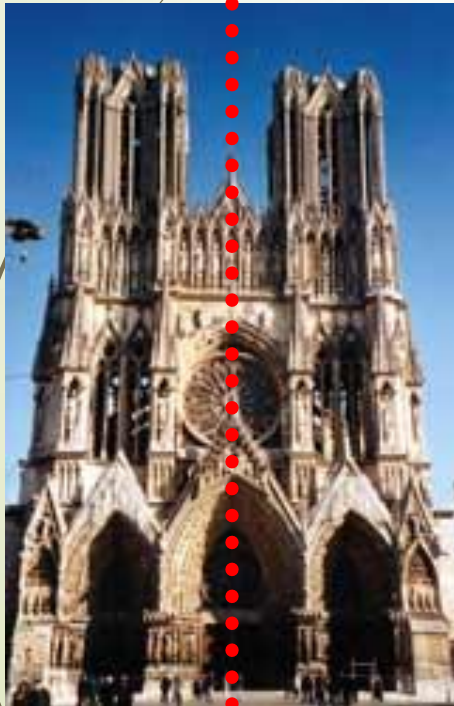
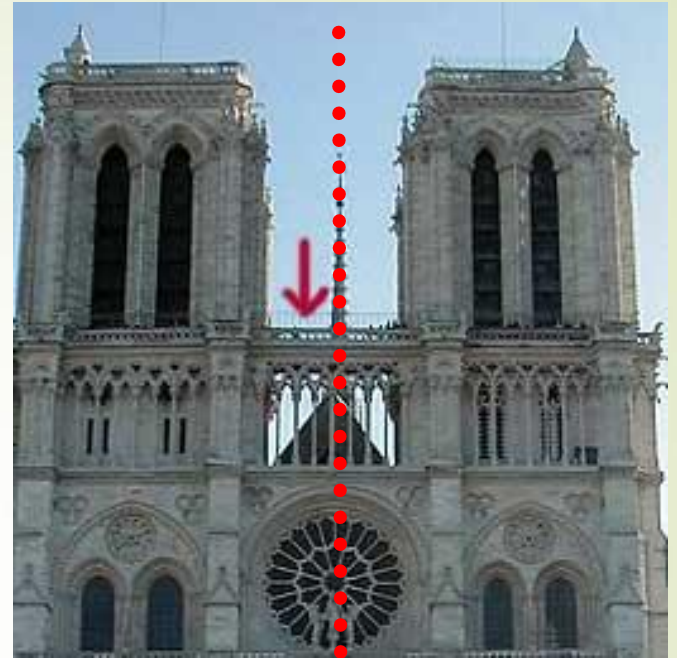
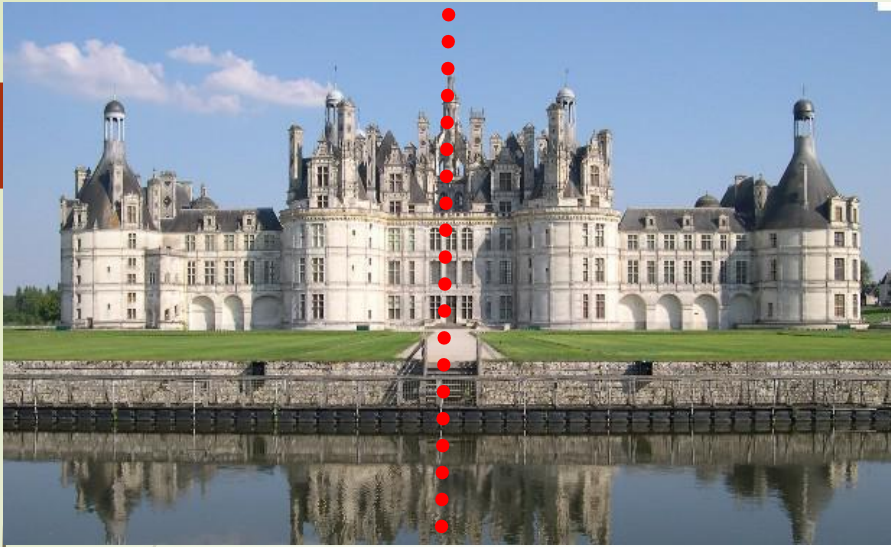
LA SYMÉTRIE

- ✓ La symétrie désigne la correspondance exacte en forme, dimensions et position, de parties opposées par rapport à un axe, à un plan ou à un centre.
- ✓ similitude entre les deux moitiés d'un bâtiment par rapport à son axe médian

axe géométrique de symétrie à la structure régulière du plan de bâtiment,
un axe architectural il a, pour l'architecte, d'autres significations que sa seule signification mathématique.







L'ECHELLE

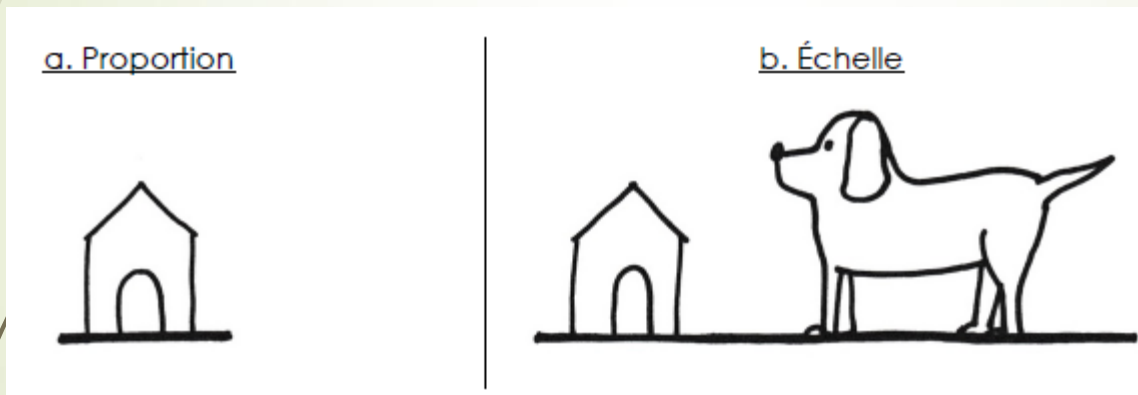
Se définit comme étant les proportions d'un élément par rapport à un « élément extérieur » (Guillerme & Boudon)

La notion d'échelle indique l'adéquation d'un objet ou d'un espace avec son environnement de référence; l'échelle humaine lorsqu'il s'agit des éléments construits que l'on peut appréhender avec la main ou le corps dans les constructions ordinaires

Un espace peut donc avoir une échelle humaine, malgré sa très grande dimension, si l'espace, lisible, cohérent, et organisé, préfigure une dynamique d'appréhension qui s'adresse à l'individu.

L'ECHELLE

La notion d'échelle se résume donc - au rapport de grandeur d'un élément par rapport à un autre élément et à un - système de degrés constituant une hiérarchie.



a proportion: rapport entre les dimensions de la cabane (hauteur, largeur) satisfaisant à l'œil de l'observateur ou pas

B échelle: faire référence à un deuxième élément extérieur, la taille du chien n'est pas proportionnelle aux dimensions de la cabane, la cabane n'est pas à l'échelle du chien.

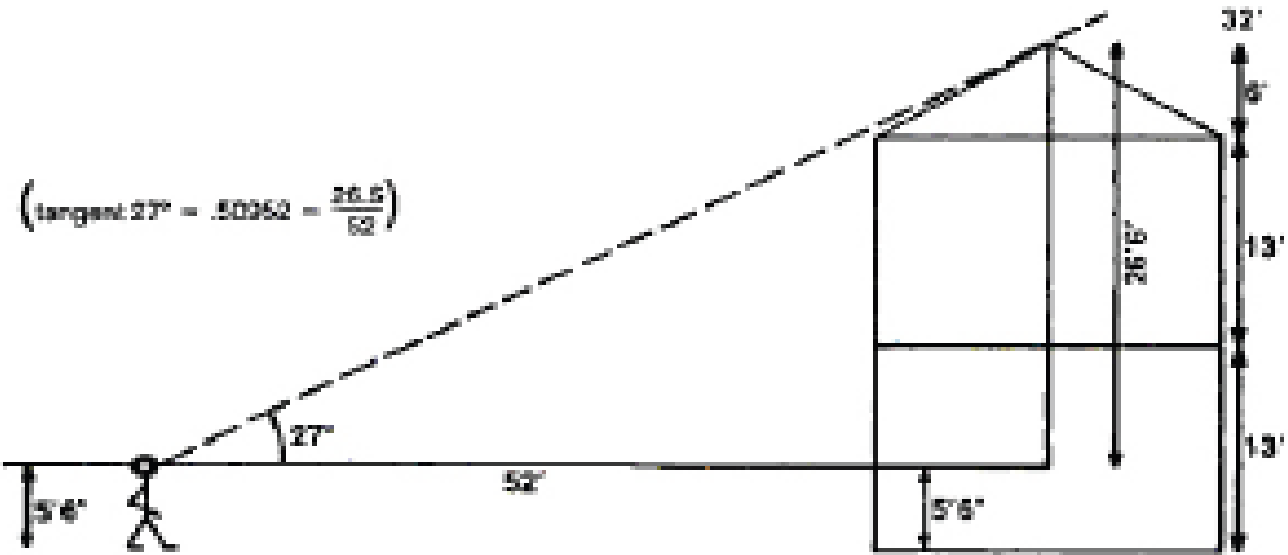
L'homme et l'échelle

- ✓ l'Antiquité (premières unités de mesures),
- ✓ du XVe siècle (l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci),
- ✓ XXe siècle (le Neufert de Ernst Neufert et le Modulor de Le Corbusier)
- ✓ aujourd'hui (système métrique anglo-saxon) que les mesures du corps humain ont été (et sont toujours) à la base des mesures et des proportions architecturales.

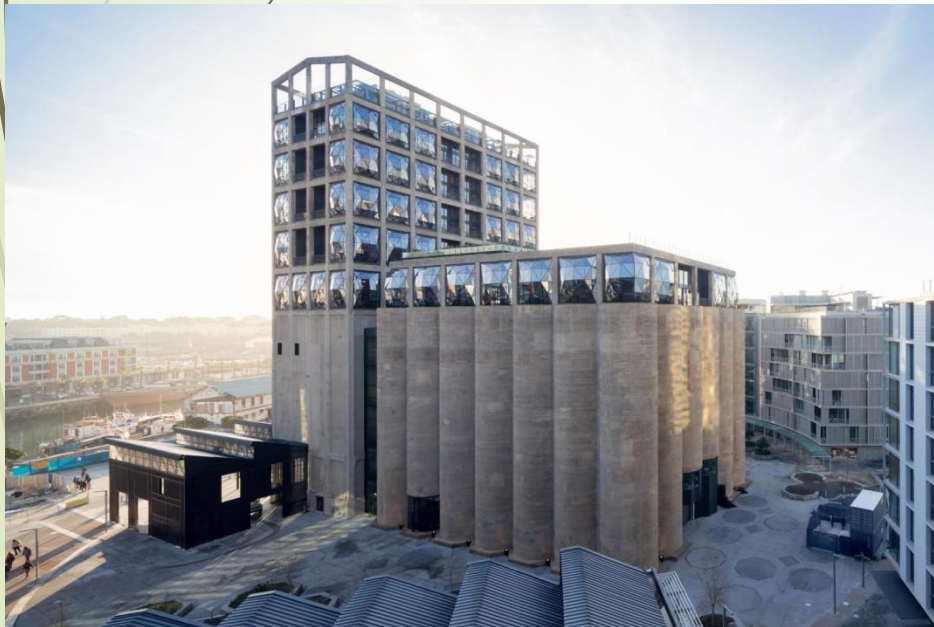
L'homme et l'échelle

Un bâtiment est donc à « échelle humaine » :

- ✓ si ses mesures sont harmonieuses avec celles de l'être humain. L'entourage est à « échelle humaine » si ses proportions sont harmonieuses avec celles de l'homme qui le parcourt.
- ✓ si est observé le rapport de proportion de l'homme et de l'architecture (dimensions, ...) et,
- ✓ si est pris en compte le ressenti qu'a l'homme par rapport à l'édifice ; ce ressenti étant lié aux proportions observées.

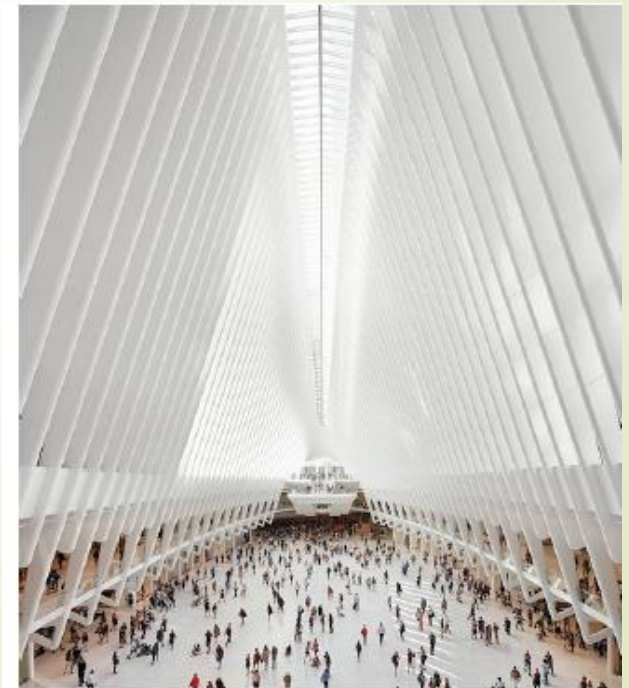


Perception d'ensemble d'un bâtiment



Musée

Echelle monumentale



Gare Oculus New York

LES OUTILS DE CONCEPTION DE L'ESPACE

Le tracé régulateur (ou harmonique)

Le tracé régulateur (ou harmonique) est un outil de conception de l'espace utilisé par les bâtisseurs, les peintres, etc.

Il permet de structurer le bâtiment et de mettre en cohérence les éléments qui le compose.

Il est l'interface entre l'idée et sa concrétisation. On pourrait le définir comme l'ossature, la règle du jeu d'une construction architecturale, urbanistique ou d'une composition picturale.

LES OUTILS DE CONCEPTION DE L'ESPACE

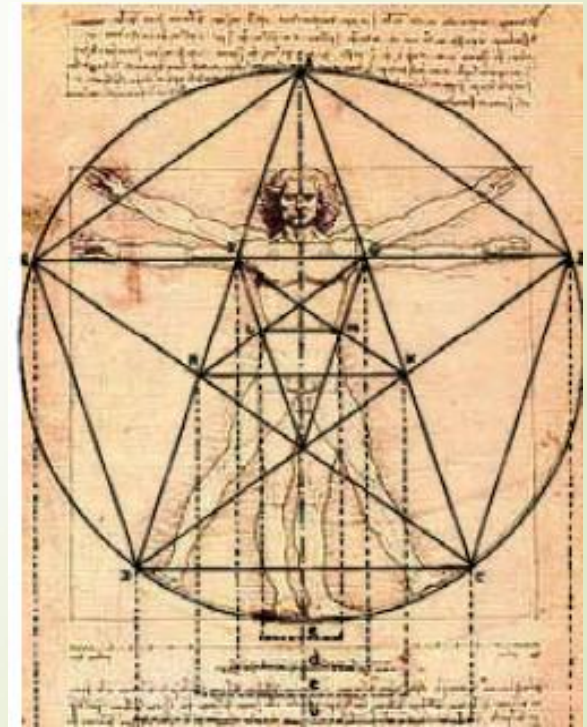
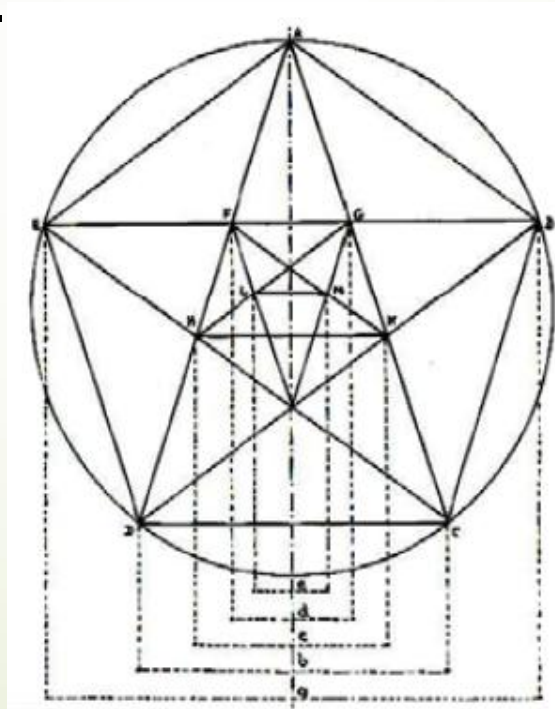
Le tracé régulateur (ou harmonique)

Le nombre, la géométrie, la mesure sont les outils du tracé régulateur. Le tracé permet d'établir la cadence, le rythme de l'œuvre.

La proportion entre les différentes droites qui constituent cette figure de la plus petite à la plus grande, est la proportion phi. ($\Phi\phi$)

phi = 1,618

L'homme de Vitruve



Méthodes du tracé régulateur

Francis CHING (1979) cite cinq systèmes proportionnant qui ont un rôle prépondérant dans l'esthétique :

1. **La règle d'or dès l'antiquité:** Pour atteindre cette même harmonie, un édifice doit lui aussi se fonder sur des règles précises qui permettent d'obtenir les proportions idéales. Cette harmonie à l'œuvre dans la nature est liée au nombre d'or étudié dès l'Antiquité mais théorisé à la Renaissance ,
2. **Les ordres chez les Grecques et les Romains:** un ordre est un ensemble d'éléments cohérent dont la composition fixe le plan et l'élévation.

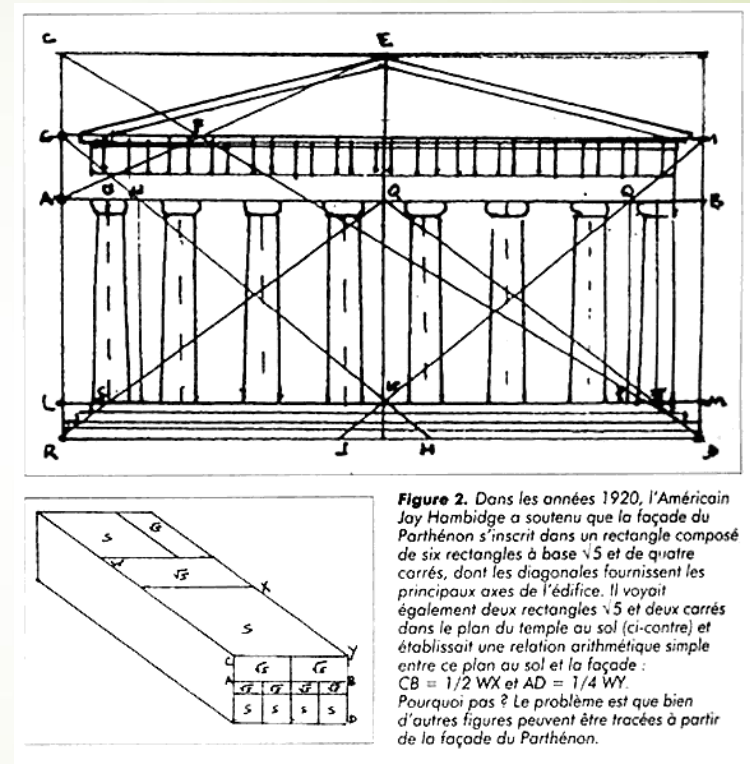
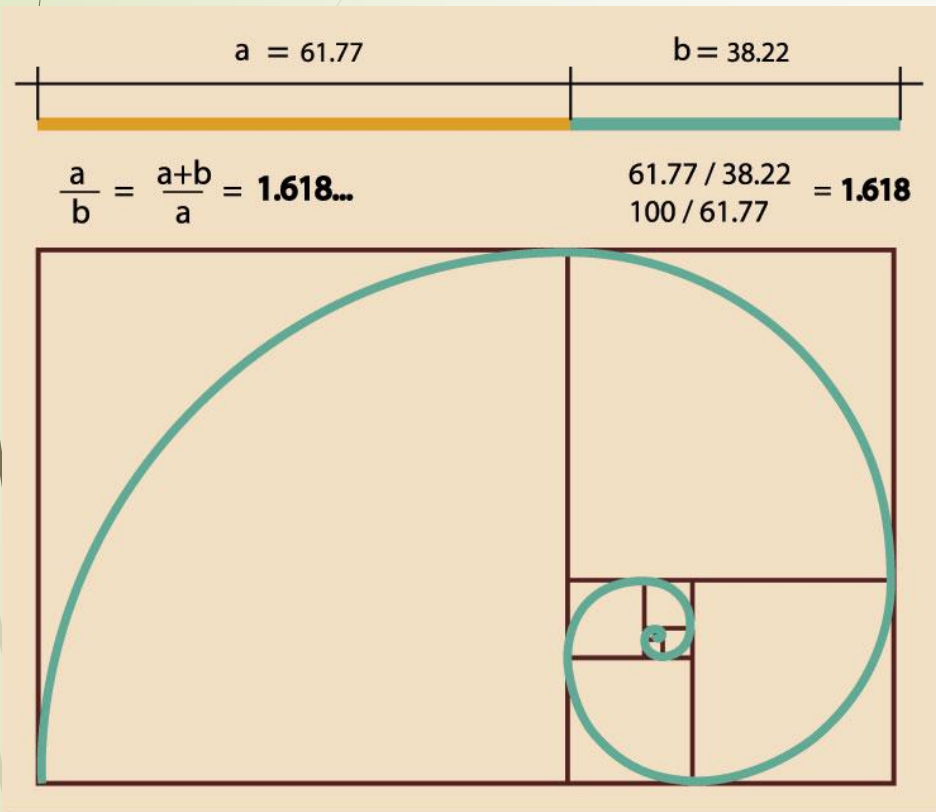
Méthodes du tracé régulateur

3. **Le Modulor de Le Corbusier** : une gamme de mesures harmoniques « à l'échelle humaine; « Le Modulor est un outil de mesure issu de la stature humaine et de la mathématique. » Le Corbusier
4. **Le Ken chez les Japonais**: Un ken est une unité de mesure en architecture japonaise,
5. **Les proportions anthropomorphiques** : l'homme est la mesure de toute chose, les proportions de l'architecture sont issues des proportions du corps humain .

Nombre d'or

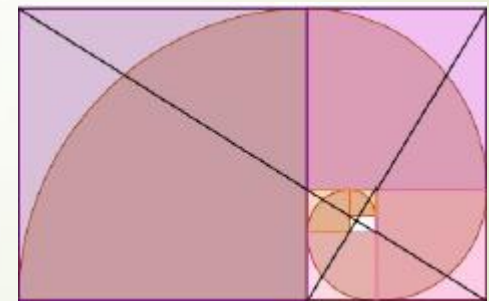
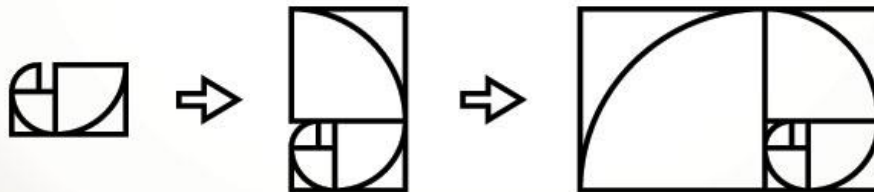
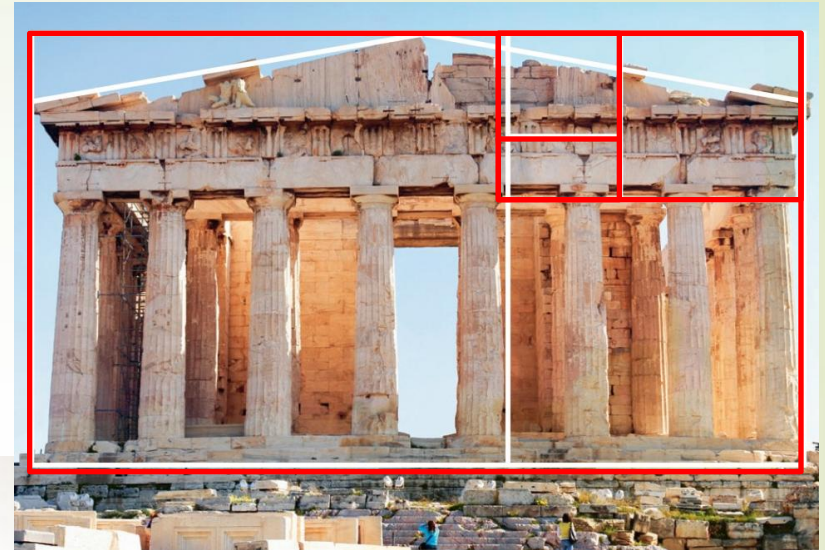
à l'origine, le nombre d'or est un ratio, un rapport qui se décline et se transpose par des formes géométriques telles que le rectangle, le pentagone et le triangle.

Plusieurs règles de proportion, représentant le nombre d'or, ont été établies avec le temps, dont la spirale de Fibonacci, l'homme vitruvien de Vitruve et celui de Léonard de Vinci, la lettre grecque « phi », et le Modulor de Le Corbusier entre autres.

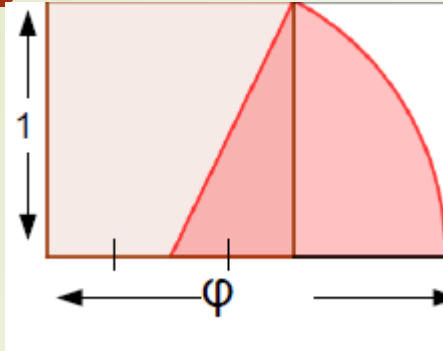


La spirale de Fibonacci

Dans l'image ci-dessous, la spirale de Fibonacci se décompose permettant des outils de proportions pour les architectes et designers où il est facile de percevoir la règle 1/3-2/3.

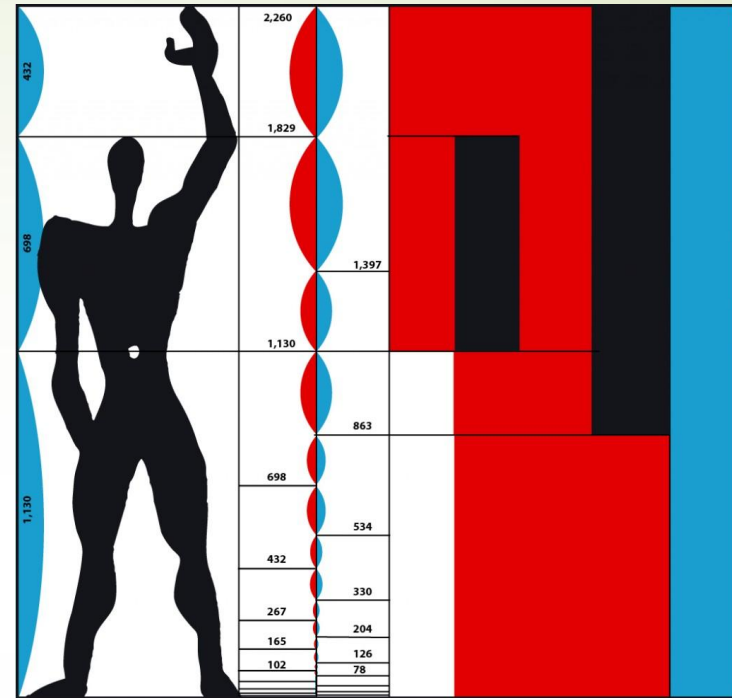


Les diagonales des rectangles d'or se coupent au point limite de la spirale.



Le rectangle d'or :

Rectangle dont le quotient de la longueur par la largeur est égal au nombre d'or.



Le Modulor par Le Corbusier

Source: Fondation Le Corbusier

Le Modulor final est constitué à partir de trois mesures principales : la taille de l'homme qui est de 1,83 m, la taille de l'homme le bras levé qui est de 2,26 m et la hauteur du nombril qui est la moitié soit 1,13 m.

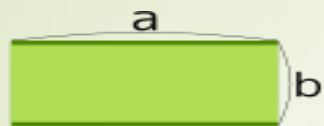
$$\frac{1,83}{1,13} = 1,619$$

Le Ken

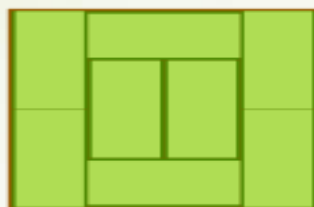
Une unité de mesure en architecture japonaise.

1. C'est la proportion pour les intervalles entre les piliers des édifices de style traditionnel.
2. Unité de longueur du système traditionnel de mesure

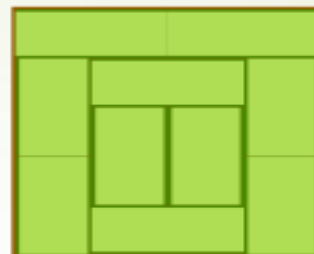
Les tatamis japonais permettent une application simple des principes de proportion en architecture, Mesurant 85 * 170 cm (1 Ken et $\frac{1}{2}$ Ken, le module de la maison japonaise traditionnelle). Comme leur longueur est au double de leur largeur , ils peuvent former une infinité de combinaisons, la pièce japonaise type comprend habituellement six tatamis.



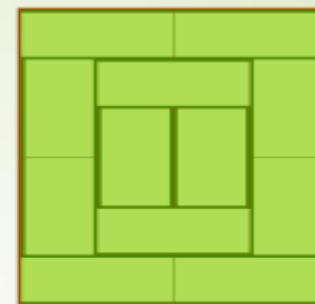
6畳



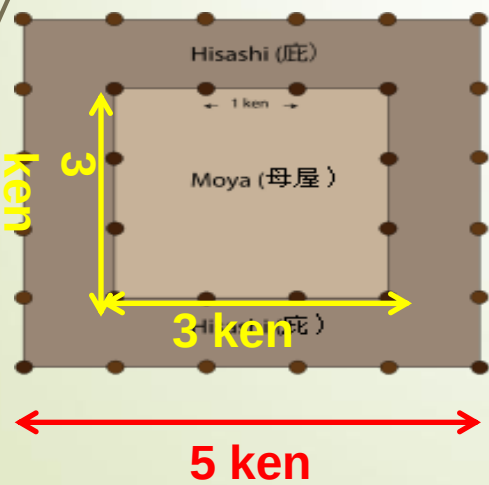
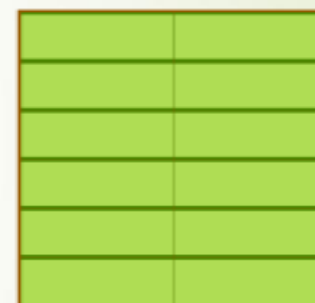
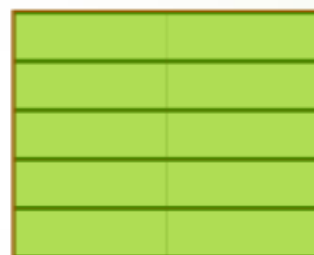
8畳



10畳

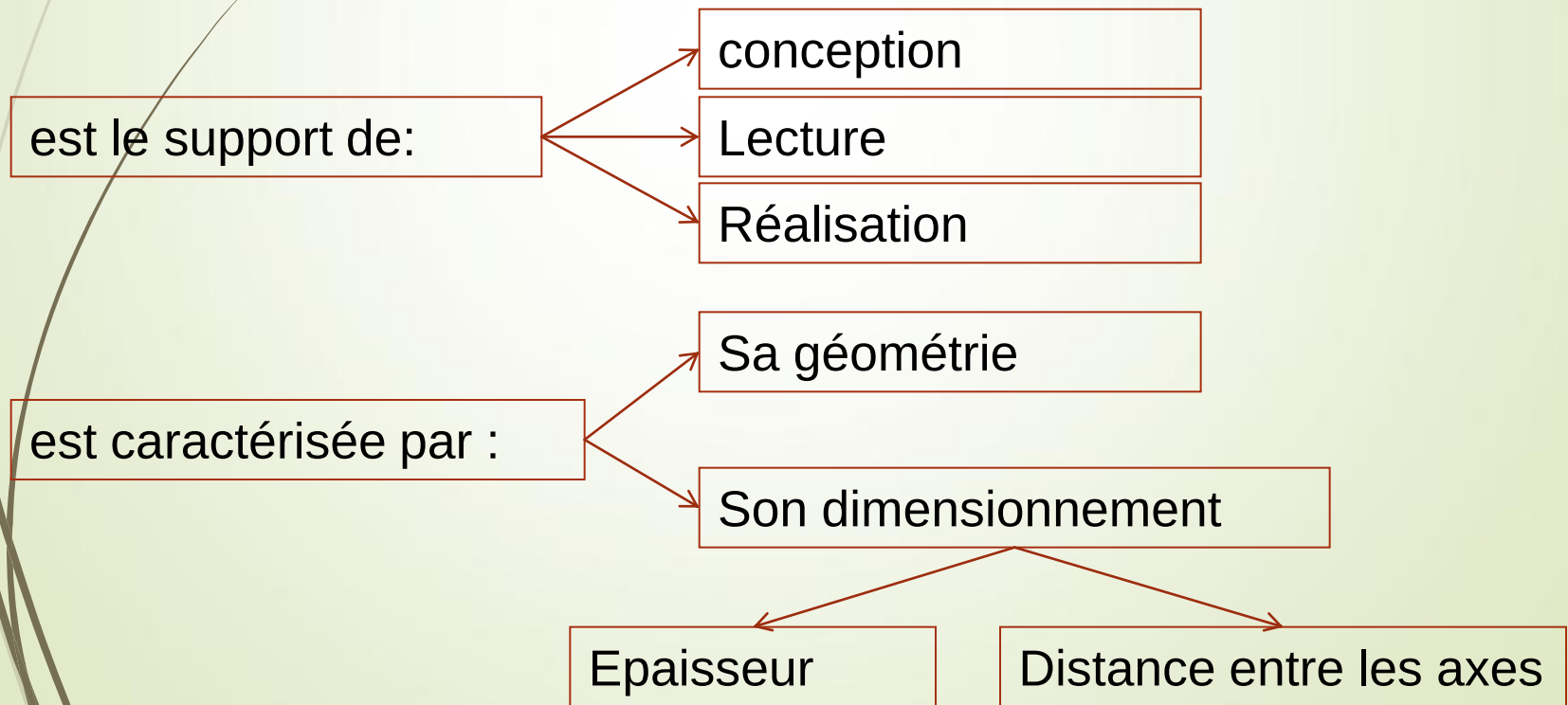


12畳



LA TRAME ET LE MODULE

LA TRAME: est le tracé de la division géométrique de l'espace, support de toute localisation d'éléments, principe de repérage des unités les unes par rapport aux autres et le tracé virtuel du système constructif . (Claire et Michel Duplay méthode illustrée de la création architecturale)



```
graph TD; A[Eléments déterminant de la trame] --> B[Dénominateurs commun dimensionnels issus des fonctions, des normes ou des effets dimensionnels recherchés]; A --> C[Les principes de constructions, les matériaux ..]; A --> D[Les objectifs esthétiques recherchés]; A --> E[Configuration issue de l'environnement naturel et construit]; A -.-> F[TYPES DE TRAMES]; F --> G[Trame de composition: support et logique d'organisation spatiale et fonctionnelle d'un bâtiment]; F --> H[Trame constructive (porteuse): positionnement des éléments de structure et assure la répartition des charges]; F --> I[Trame d'aménagement (fonctionnelle): Organisation et utilisation des espaces à l'échelle urbaine];
```

Eléments déterminant de la trame

Dénominateurs commun dimensionnels issus des fonctions, des normes ou des effets dimensionnels recherchés

Les principes de constructions, les matériaux ..

Les objectifs esthétiques recherchés

Configuration issue de l'environnement naturel et construit

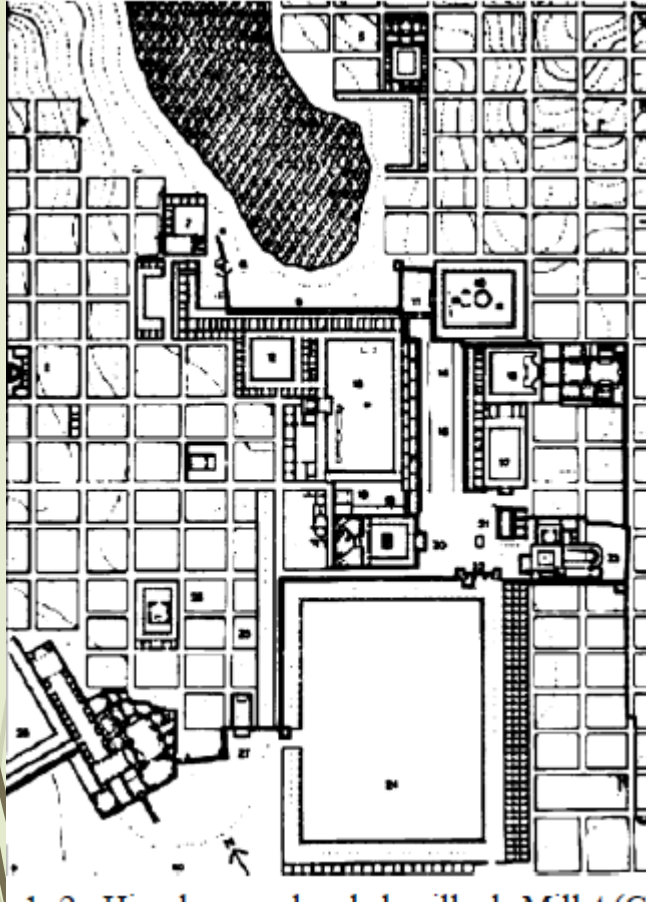
TYPES DE TRAMES

Trame de composition:
support et logique
d'organisation spatiale et
fonctionnelle d'un
bâtiment

**Trame constructive
(porteuse):**
positionnement des
éléments de structure
et assure la répartition
des charges

**Trame d'aménagement
(fonctionnelle):**
Organisation et utilisation
des espaces à l'échelle
urbaine

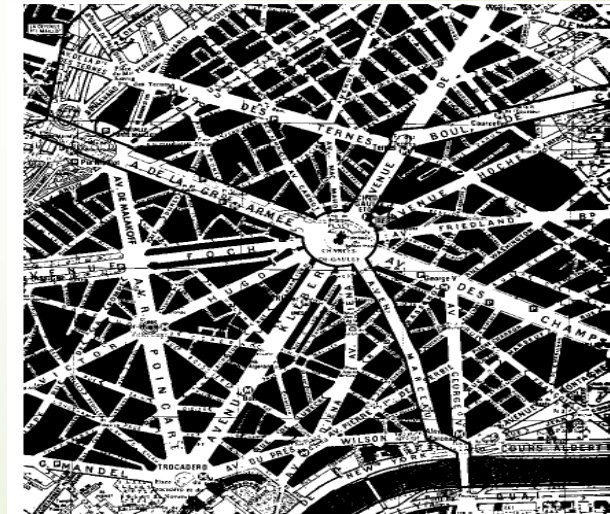
Exemple de trames



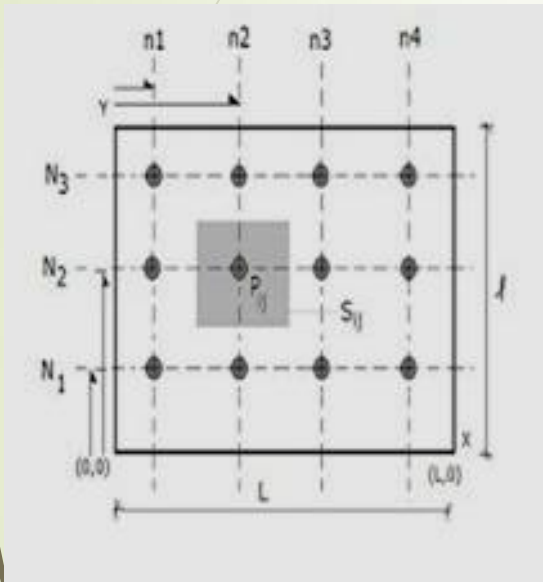
Hipodamos, plan de la ville de Milét (Grèce)
« Bénévolo. L; « histoire de l'architecture



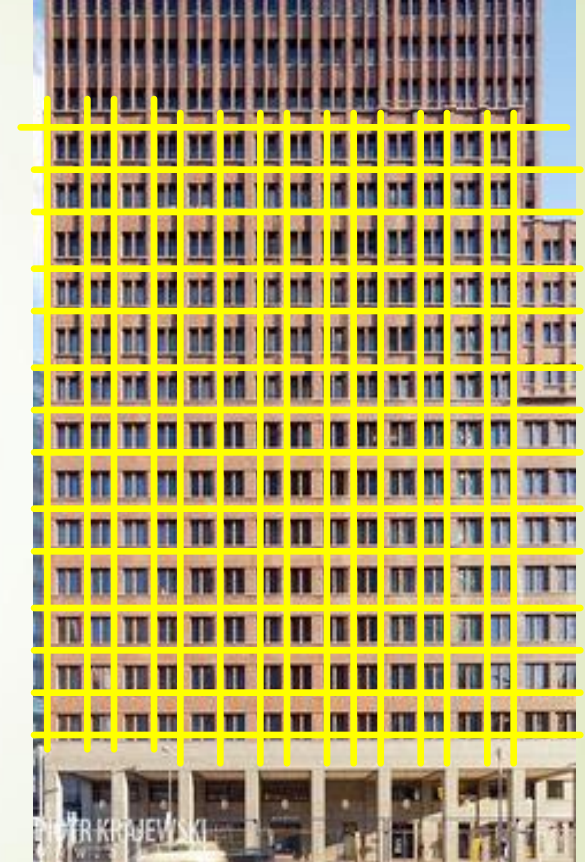
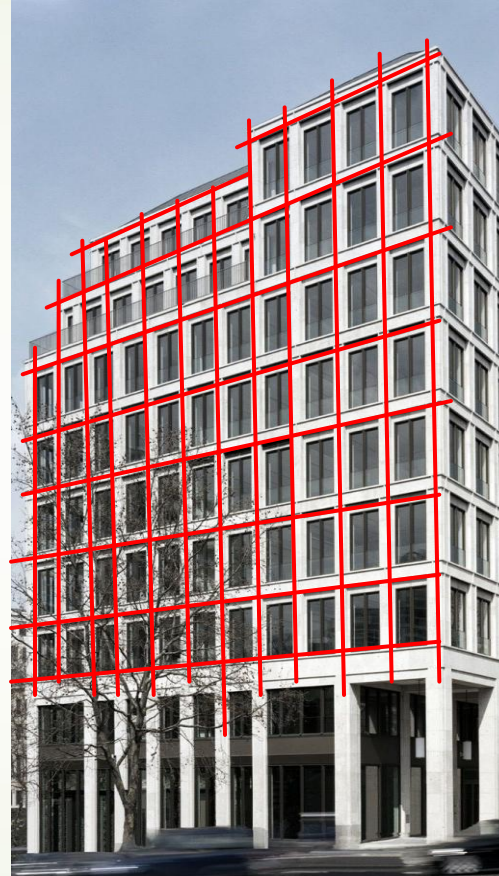
Schéma du plan de l'Enfant; Washington 1791



plan en étoile (axial) Paris
In Introduction à l'urbanisme



Trame structurelle



Composition de façade avec une trame régulière

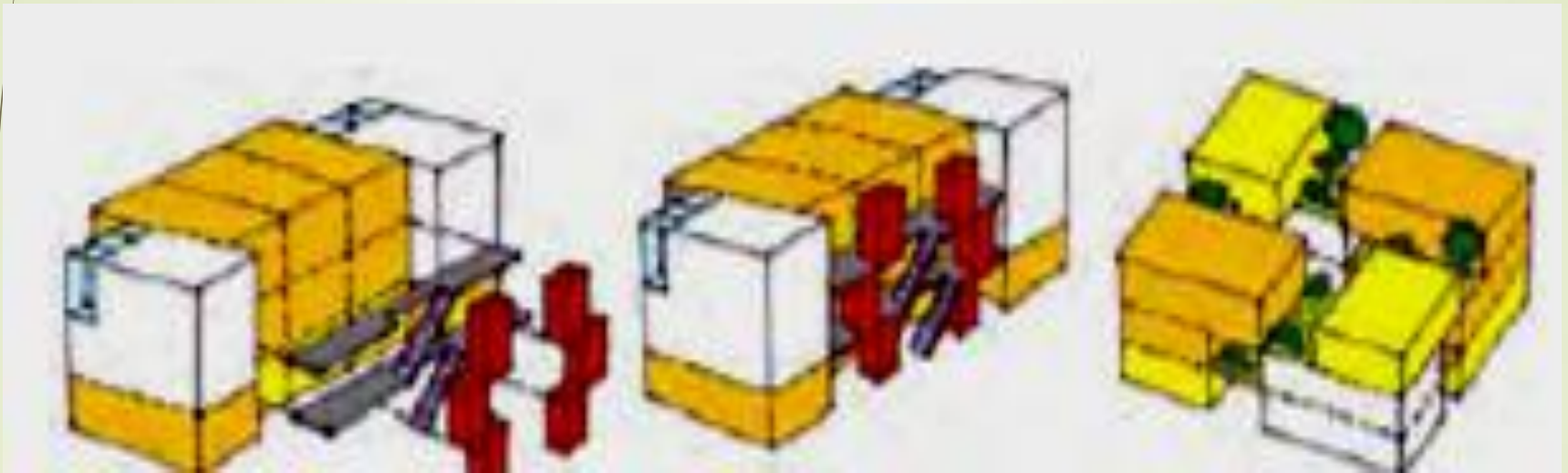
LE MODULE

Le module est l'élément fondamental de **la proportion** ; le terme module est issu du latin « modus », qui signifie « mesure » : le module est un constituant élémentaire qui garanti la mesure de l'ensemble.

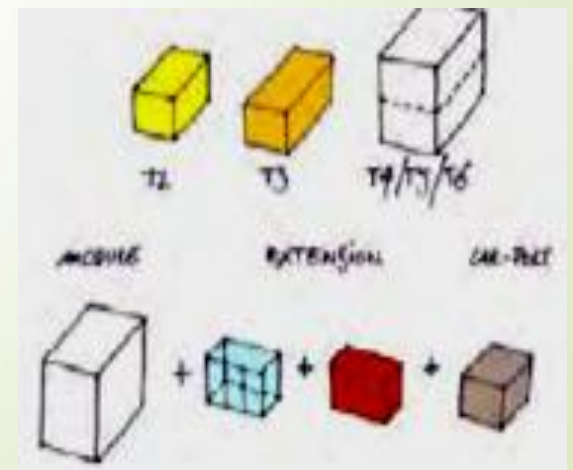
« un module **mesure et unifie** » le Corbusier

La forme du projet peut être obtenu par plusieurs combinaisons: addition ou composition d'éléments disposés dans l'espace, création d'un espace par évidement d'une forme ,modification ou transformation de formes de base, avec composition de plusieurs modules

LE MODULE



Création de maison individuelle à partir des modules



GLOSSARY

Form (forme): Form is an inclusive term that has several meanings. It may refer to an external appearance that can be recognized. In art and design, we often use the term to denote the formal structure of a work—the manner of arranging and coordinating the elements and parts of a composition so as to produce a coherent image.

While form often includes a sense of three-dimensional mass or volume, shape refers more specifically to the essential aspect of form that governs its appearance—the configuration or relative disposition of the lines or contours that delimit a figure or form.

- The shape and structure of something as distinguished from its substance or material. Also, the manner of arranging and coordinating the elements and parts of a composition so as to produce a coherent image; the formal structure of a work of art.

shape, form; the two- or three-dimensional profile of an object.

Geometry (géométrie) the study and graphical representation of points, lines, two- and three-dimensional forms and their associated properties.

GLOSSARY

Clustered Organization (Organisation agrégée) Spaces grouped by proximity or the sharing of a common visual trait or relationship;
a clustered organization groups its forms according to functional requirements of size, shape, or proximity. While it lacks the geometric regularity and introverted nature of centralized forms, a clustered organization is flexible enough to incorporate forms of various shapes, sizes, and orientations into its structure.

Grid Organization (organisation tramée) Spaces organized within the field of a structural grid or other three-dimensional framework

Centralized Organization (organisation centralisée) A central, dominant space about which a number of secondary spaces are grouped

Linear Organization (organisation linéaire) A linear sequence of repetitive spaces

Radial Organization (organisation radiale) A central space from which linear organizations of space extend in a radial manner

GLOSSARY

Hierarchy (hierarchie) The articulation of the importance or significance of a form or space by its size, shape, or placement relative to the other forms and spaces of the organization.

A system of elements ranked, classified, and organized one above another, according to importance or significance.

Rhythm (rythme) a unifying movement characterized by a patterned repetition or alternation of formal elements or motifs in the same or a modified form;
Rhythm refers to any movement characterized by a patterned recurrence of elements or motifs at regular or irregular intervals. Rhythm incorporates the fundamental notion of repetition as a device to organize forms and spaces in architecture.

Proportion (Proportion) refers to the proper or harmonious relation of one part to another or to the whole. This relationship may not only be one of magnitude, but also of quantity or degree

The comparative, proper, or harmonious relation of one part to another or to the whole with respect to magnitude, quantity, or degree. Also, the equality between two ratios in which the first of the four terms divided by the second equals the third divided by the fourth.

GLOSSARY

Balance (équilibre) A state of equilibrium between contrasting, opposing, or interacting elements. Also, the pleasing or harmonious arrangement or proportion of parts or elements in a design or composition

Golden section (nombre d'or) A proportion between the two dimensions of a plane figure or the two divisions of a line, in which the ratio of the smaller to the larger is the same as the ratio of the larger to the whole: a ratio of approximately 0.618 to 1.000.

harmony (harmonie) The orderly, pleasing, or congruent arrangement of the elements or parts in an artistic whole.

Order (ordre) A condition of logical, harmonious, or comprehensible arrangement in which each element of a group is properly disposed with reference to other elements and to its purpose. Also, an arrangement of columns supporting an entablature, each column comprising a capital, shaft, and usually a base.

symmetry (symetrie) The exact correspondence in size, form, and arrangement of parts on opposite sides of a dividing line or plane, or about a center or axis. Also, regularity of form or arrangement in terms of like, reciprocal, or corresponding parts.

GLOSSARY

scale (échelle) A proportion determining the relationship of a representation to that which it represents. Also, a certain proportionate size, extent, or degree, usually judged in relation to some standard or point of reference.

Human scale (Echelle humaine) Human scale in architecture is based on the dimensions and proportions of the human body

Module (module) A unit of measurement used for standardizing the dimensions of building materials or regulating the proportions of an architectural composition

Grid (trame), 1 structural grid, modular grid; a regular framework of reference lines to which the dimensions of major structural components of the plan of a building are fixed.

2 in town planning, a chequerboard network of intersecting streets and avenues forming the basic layout of a city or town.

References bibliographiques

- **Dictionary of architecture and building construction**, Nikolas Davies and Erkki Jokiniemi
- **FRANCIS D. K. CHING (2007). architecture?, F O R M , S P A C E , A N D O R D E R**, Third edition, p 431